remote Docker over SSHが熱い

2022/02/04 VS Code Meetup

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Remote Container便利ですね！

- 開発環境のコード化
- Live Shareによる、共同編集のサポート
- GitHub Codespacesとの相互運用

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

VSCode+Docker Desktopの問題点(1)

- Docker Desktopを動かすデスクトップ環境に高いスペックが必要
- ホストのディレクトリーをマウントした時のディスクI/Oのパフォーマンスの低下
  - ビルド時間やアプリケーションの起動時間の悪化を起こす
  - フロントエンドのアプリケーションの npm install等
  - Production Codeを組み込んだ時に顕在化しがち

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

VSCode+Docker Desktopの問題点(2)

- Docker DesktopのバックエンドにWSL2を使用した時にメモリーをドカ食いする
  - .wslconfigの設定で逃げ道はあるが
- Windows10 HomeだとWSL2を有効にしないとDocker Desktopがインストールできない

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Docker Desktopの問題に対するワークアラウンド

- sshでリモートのDockerコンテナーに接続
  - 環境変数DOCKER_HOSTを使用するなど
    - 設定が複雑という問題
- VSCode 1.63でリリースの**Remote Docker on SSH**でこの問題が解決

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Remote Docker on SSH

OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
vscode-remote-try-java
src/main/java
jp.fieldnotes.demo.vscode
HelloController U
VscodeRemoteTryJavaApplication
src/test/java
src/main/resources
MAVEN

```
avaApplication
class, args);
}
```

TERMINAL ··· bash

```
Session contents restored f
2/2022 at 1:05:44 PM

vscode ➜ /workspaces/vscode-
-try-java (main ✗) $
```

Dev Container: Java @ ssh://izumo main* 0 0 1 Hiroyuki Live Share

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

デモ

- Remote SSHでリモート接続
- リモート接続先のディレクトリーをContainer内で再オープン
- Spring Bootのソースコードを編集、アプリケーションを起動
- localhostのポートに転送してアプリケーションの動作を確認

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

Mozilla Firefox

File Edit Selection View Go Run Terminal Help Get Started - Visual Studio Code

REMOTE EXPLORER SSH Targets

SSH TARGETS

- pi
- pidev
- izumo
  - vscode-remote-try-java /home/azusa/src
  - development-template /home/azusa/src
- server2-proxy

HELP AND FEEDBACK

Get Started

Start

- New File...
- Open File...
- Open Folder...
- Clone Git Repository...

Recent

- vscode-remote-try-java [Dev Container] /workspaces
- vscode-remote-try-java [SSH: izumo] /home/azusa/src
- vscode-remote-try-java in a unique volume [Dev Container]
- sakae-baseball.org [WSL] /mnt/c/Users/azusa/src
- java C:\Users\azusa\work
- More...

Walkthroughs

Get Started with VS Code

Sign in to Jira | No active issue | Sign in to Bitbucket | 0 0 | Hiroyuki | Live Share

mail.google

tenki

CC BY

remote Docker over SSHによるパフォーマンス改善

- Nx(Angular)アプリケーションのnpm ciにかかる時間
  - Docker Desktop: 16m42.417s
    - ディスクI/Oがネックなのでスケールアップに限界
  - remote Docker over SSH: 2m16.173s
    - 仮想マシンのスケールアップで時間短縮可能

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

まとめ

- VSCodeのRemote Container使用時にはパフォーマンス上の問題がありました。
- VSCode 1.63でリリースの**Remote Docker on SSH**でこの問題が解決しました。
- Remote Docker on SSHで、ssh接続先の開発コンテナをシームレスに開発することができます。

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行（Hiroyuki Onaka）
- @setoazusa
- Microsoft MVP for Developer Technologies

Copyright 2021 Hiroyuki Onaka